

МОДУЛЬ 1 · УРОК 1.1

Оживляем робота

Сегодня заставим компьютер заговорить и напишем первую в жизни программу.

C++ с нуля · 45 минут

План урока

- 1 Что такое программа — на примере робота
- 2 Три инструмента программиста
- 3 Пишем первую программу «Привет!»
- 4 Разбираем её по косточкам
- 5 Практика: оживляем своего робота

Что такое программа?

Представь робота: он очень быстрый, но всё понимает буквально.

Скажешь «сделай шаг» — шагнёт. Скажешь «сделай шаг» ещё раз — шагнёт снова.
Сам он не догадается ни о чём.

Программа — это точный список команд для такого робота.

Три инструмента программиста



Редактор

Здесь мы пишем код. У нас
— **VS Code**.



Компилятор

Переводит код на язык
робота. **g++**.



Терминал

Запускает готовую
программу.

Путь программы

Мы пишем текст — робот получает приказ.

1. Код

`robot.cpp` — то, что
написали мы

2. Компилятор

переводит код в
программу

3. Запуск

робот выполняет команды

Оживляем робота

```
main.cpp

#include <iostream>

int main() {
    std::cout << "Привет! Я твой первый робот.";
    return 0;
}
```

Запускаем — и робот здоровается с тобой! 

Разбираем по строчкам

```
main.cpp

#include <iostream>    // даём роботу «рот и уши»
int main() {          // отсюда робот начинает работу
    std::cout << "Привет!"; // приказ: скажи это вслух
    return 0;         // всё прошло хорошо, конец
}
```

- `std::cout <<` — «ВЫВЕСТИ на экран», то есть «скажи»
- Текст для вывода всегда в **кавычках** `" "`
- В конце команды — **точка с запятой** `;`

Две главные ошибки новичка



Забыл ;

Робот не понял, где конец приказа — и обиделся ошибкой.



Забыл кавычки

Без " " робот думает, что это команда, а не текст.

Ошибка компилятора — это не страшно. Это робот говорит: «я не понял вот эту строчку».

✦ ЗАДАНИЕ

Оживи своего робота



main.cpp

```
std::cout << "Привет! Меня зовут Бип.";
```

- Поменяй имя робота на любое
- Добавь **вторую** строку: пусть робот скажет, что он умеет
- Запусти и проверь

Подсказка: вторая команда – ещё один `std::cout`

Задачка для гениев

по желанию

Сделай робота-зазывалу для магазина мороженого 🖼️ 🍦

Пусть он громко приглашает прохожих зайти!

Ты написал первую программу!



Робот ожил и заговорил твоими словами.

Домашка: рабочий лист к уроку 1.1

Дальше: урок 1.2 — научим робота рисовать вывески